

Решение Д/З №8

Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)
- [Задание 8](#)
- [Задание 9](#)
- [Задание 10](#)
- [Задание 11](#)
- [Задание 12](#)
- [Задание 13](#)
- [Задание 14](#)
- [Задание 15](#)
- [Задание 16](#)
- [Задание 17](#)
- [Задание 18](#)
- [Задание 19](#)



Задание 1.

Найти длины полуосей, эксцентриситет, координаты фокусов, составить уравнения директрис эллипса:

$$9x^2 + 25y^2 = 225$$

Решение:

$$9x^2 + 25y^2 = 225$$

- 1) Приведем уравнение к каноническому виду, разделив на 225:

$$\frac{9x^2}{225} + \frac{25y^2}{225} = 1$$

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$

- 2) Сравнивая с каноническим уравнением эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, находим:

$$a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$$

$$b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$$

Так как $a > b$, то большая полуось $a = 5$ направлена вдоль оси Ox , малая полуось $b = 3$ направлена вдоль оси Oy .

- 3) Найдем эксцентриситет эллипса:

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4$$

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{4}{5} = 0.8$$

- 4) Найдем координаты фокусов:

Фокусы расположены на большой оси Ox на расстоянии $c = 4$ от центра:

$$F_1(-4, 0), \quad F_2(4, 0)$$

- 5) Составим уравнения директрис:

Уравнения директрис для эллипса: $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$

$$x = \pm \frac{5}{0.8} = \pm \frac{5}{4/5} = \pm \frac{25}{4}$$

Таким образом, уравнения директрис:

$$x = -\frac{25}{4}, \quad x = \frac{25}{4}$$

Ответ на следующей странице



Ответ:

- Большая полуось: $a = 5$, малая полуось: $b = 3$
- Эксцентриситет: $\varepsilon = 0.8$
- Фокусы: $F_1(-4, 0)$, $F_2(4, 0)$
- Директрисы: $x = -\frac{25}{4}$, $x = \frac{25}{4}$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 2.

В данной системе координат эллипс имеет каноническое уравнение. Составить это уравнение, если:

1. расстояние между вершинами, лежащими на большой оси, равно 16, а расстояние между фокусами равно 10;
2. хорда, соединяющая две вершины эллипса, имеет длину 5 и наклонена к его большой оси под углом $\arcsin \frac{3}{5}$;
3. фокусами эллипса являются точки $(\pm 1, 0)$, а точка $(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ принадлежит эллипсу;
4. фокусами эллипса являются точки $(\pm 2, 0)$, а директрисами являются прямые $x = \pm 18$;

Решение:

1. Расстояние между вершинами на большой оси равно 16, а расстояние между фокусами равно 10

- 1) Расстояние между вершинами на большой оси: $2a = 16 \Rightarrow a = 8$
- 2) Расстояние между фокусами: $2c = 10 \Rightarrow c = 5$
- 3) Найдём b^2 : $b^2 = a^2 - c^2 = 64 - 25 = 39$
- 4) Каноническое уравнение эллипса:

$$\boxed{\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{39} = 1}$$

2. Хорда, соединяющая две вершины эллипса, имеет длину 5 и наклонена к его большой оси под углом $\arcsin \frac{3}{5}$

- 1) Угол наклона: α такой, что $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, тогда $\cos \alpha = \frac{4}{5}$
- 2) Хорда соединяет вершины: $(a, 0)$ и $(0, b)$ или $(-a, 0)$ и $(0, b)$
- 3) Длина хорды: $\sqrt{a^2 + b^2} = 5 \Rightarrow a^2 + b^2 = 25$
- 4) Угловой коэффициент: $\frac{b - 0}{0 - a} = -\frac{b}{a}$ или $\frac{b - 0}{0 - (-a)} = \frac{b}{a}$
- 5) Тангенс угла наклона: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{3/5}{4/5} = \frac{3}{4}$
- 6) Так как $\frac{b}{a} = \frac{3}{4} \Rightarrow b = \frac{3}{4}a$
- 7) Подставим в уравнение: $a^2 + \left(\frac{3}{4}a\right)^2 = 25 \Rightarrow a^2 + \frac{9}{16}a^2 = 25 \Rightarrow \frac{25}{16}a^2 = 25 \Rightarrow a^2 = 16 \Rightarrow a = 4$
- 8) Тогда $b = \frac{3}{4} \cdot 4 = 3$
- 9) Каноническое уравнение эллипса:

$$\boxed{\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1}$$



3. Фокусами эллипса являются точки $(\pm 1, 0)$, а точка $\left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ принадлежит эллипсу

1) Фокусы: $(\pm c, 0) = (\pm 1, 0) \Rightarrow c = 1$

2) Каноническое уравнение: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, где $b^2 = a^2 - c^2 = a^2 - 1$

3) Подставим координаты точки $\left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$: $\frac{(\sqrt{3})^2}{a^2} + \frac{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}{a^2 - 1} = 1$

4) Упростим: $\frac{3}{a^2} + \frac{\frac{3}{4}}{a^2 - 1} = 1 \Rightarrow \frac{3}{a^2} + \frac{3}{4(a^2 - 1)} = 1$

5) Умножим на $4a^2(a^2 - 1)$: $12(a^2 - 1) + 3a^2 = 4a^2(a^2 - 1) \Rightarrow 12a^2 - 12 + 3a^2 = 4a^4 - 4a^2$
 $15a^2 - 12 = 4a^4 - 4a^2$

6) Перенесем все в одну сторону: $4a^4 - 19a^2 + 12 = 0$

7) Решим уравнение: $a^2 = \frac{19 \pm \sqrt{361 - 192}}{8} = \frac{19 \pm \sqrt{169}}{8} = \frac{19 \pm 13}{8}$

8) Два решения: $a^2 = \frac{32}{8} = 4$ или $a^2 = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$

9) Так как $a > c = 1$, то $a^2 > 1$, поэтому $a^2 = 4$

10) Тогда $b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 1 = 3$

11) Каноническое уравнение эллипса:

$$\boxed{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1}$$

4. Фокусами эллипса являются точки $(\pm 2, 0)$, а директрисами являются прямые $x = \pm 18$

1) Фокусы: $(\pm c, 0) = (\pm 2, 0) \Rightarrow c = 2$

2) Директрисы: $x = \pm \frac{a}{\varepsilon} = \pm 18 \Rightarrow \frac{a}{\varepsilon} = 18$

3) Эксцентриситет: $\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{2}{a}$

4) Подставим: $\frac{a}{\frac{2}{a}} = 18 \Rightarrow \frac{a^2}{2} = 18 \Rightarrow a^2 = 36 \Rightarrow a = 6$

5) Тогда $\varepsilon = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

6) Найдем b^2 : $b^2 = a^2 - c^2 = 36 - 4 = 32$

7) Каноническое уравнение эллипса:

$$\boxed{\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{32} = 1}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 3.

Вычислить эксцентриситет эллипса, если:

1. расстояние между фокусами равно среднему арифметическому длин осей;
2. отрезок между фокусом и дальней вершиной большой оси делится вторым фокусом в отношении 2:1;
3. расстояние от фокуса до дальней вершины большой оси в 1,5 раза больше расстояния до вершины малой оси;
4. отрезок между фокусами виден из конца малой оси под прямым углом;

Решение:

1. Расстояние между фокусами равно среднему арифметическому длин осей

1) Расстояние между фокусами: $2c$

2) Среднее арифметическое длин осей: $\frac{2a + 2b}{2} = a + b$

3) По условию: $2c = a + b$

4) Возведем в квадрат: $4c^2 = a^2 + 2ab + b^2$

5) Учитывая, что $c^2 = a^2 - b^2$, подставим: $4(a^2 - b^2) = a^2 + 2ab + b^2$

6) Упростим: $4a^2 - 4b^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $3a^2 - 5b^2 - 2ab = 0$

7) Разделим на a^2 : $3 - 5\left(\frac{b}{a}\right)^2 - 2\left(\frac{b}{a}\right) = 0$

8) Обозначим $k = \frac{b}{a}$: $3 - 5k^2 - 2k = 0$ $5k^2 + 2k - 3 = 0$

9) Решим квадратное уравнение: $k = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 60}}{10} = \frac{-2 \pm 8}{10}$

10) Положительное решение: $k = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$

11) Эксцентриситет: $\varepsilon = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - k^2} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$

Ответ: $\varepsilon = \frac{4}{5}$

2. Отрезок между фокусом и дальней вершиной большой оси делится вторым фокусом в отношении 2:1

1) Рассмотрим фокус $F_1(-c, 0)$ и вершину $A(a, 0)$

2) Второй фокус $F_2(c, 0)$ делит отрезок F_1A в отношении 2:1

3) Координата точки деления: $x = \frac{1 \cdot (-c) + 2 \cdot a}{1 + 2} = \frac{-c + 2a}{3}$

4) Эта координата равна c (координата фокуса F_2): $\frac{-c + 2a}{3} = c$

5) Решим уравнение: $-c + 2a = 3c$ $2a = 4c$ $a = 2c$

6) Эксцентриситет: $\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{c}{2c} = \frac{1}{2}$

Ответ: $\varepsilon = \frac{1}{2}$



3. Расстояние от фокуса до дальней вершины большой оси в 1,5 раза больше расстояния до вершины малой оси

- 1) Расстояние от фокуса $F(c,0)$ до дальней вершины $A(a,0)$: $AF = a + c$
- 2) Расстояние от фокуса $F(c,0)$ до вершины малой оси $B(0,b)$: $BF = \sqrt{c^2 + b^2}$
- 3) По условию: $a + c = 1.5\sqrt{c^2 + b^2}$
- 4) Учитывая, что $b^2 = a^2 - c^2$, подставим: $a + c = 1.5\sqrt{c^2 + a^2 - c^2} = 1.5a$
- 5) Получаем: $a + c = 1.5a$ $c = 0.5a$
- 6) Эксцентриситет: $\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{0.5a}{a} = \frac{1}{2}$

Ответ: $\varepsilon = \frac{1}{2}$

4. Отрезок между фокусами виден из конца малой оси под прямым углом

- 1) Рассмотрим конец малой оси $B(0,b)$ и фокусы $F_1(-c,0)$, $F_2(c,0)$
- 2) Угол F_1BF_2 прямой, значит векторы $\overrightarrow{BF_1}$ и $\overrightarrow{BF_2}$ перпендикулярны
- 3) $\overrightarrow{BF_1} = (-c, -b)$, $\overrightarrow{BF_2} = (c, -b)$
- 4) Скалярное произведение равно нулю: $(-c) \cdot c + (-b) \cdot (-b) = 0$ $-c^2 + b^2 = 0$
- 5) Получаем: $b^2 = c^2$
- 6) Но $b^2 = a^2 - c^2$, поэтому: $a^2 - c^2 = c^2$ $a^2 = 2c^2$
- 7) Эксцентриситет: $\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{c}{\sqrt{2}c} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

Ответ: $\varepsilon = \frac{1}{\sqrt{2}}$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 4.

Пусть O — центр эллипса, a, b — его полуоси, а A и B — такие точки эллипса, что прямые OA и OB взаимно перпендикулярны.

1. Доказать, что величина $\frac{1}{|OA|^2} + \frac{1}{|OB|^2}$ постоянна для всех возможных пар точек A и B .
2. Найти наибольшее и наименьшее значения длины отрезка AB .

Решение:

1. Доказательство постоянства величины $\frac{1}{|OA|^2} + \frac{1}{|OB|^2}$
 - 1) Пусть координаты точки $A: (x_1, y_1)$, точки $B: (x_2, y_2)$
 - 2) Так как точки лежат на эллипсе $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, то: $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1, \frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} = 1$
 - 3) Прямые OA и OB перпендикулярны, значит: $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$
 - 4) Выразим $|OA|^2$ и $|OB|^2$: $|OA|^2 = x_1^2 + y_1^2, |OB|^2 = x_2^2 + y_2^2$
 - 5) Рассмотрим сумму: $\frac{1}{|OA|^2} + \frac{1}{|OB|^2} = \frac{x_2^2 + y_2^2 + x_1^2 + y_1^2}{(x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2)}$
 - 6) Преобразуем знаменатель: $(x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2) = (x_1x_2 + y_1y_2)^2 + (x_1y_2 - x_2y_1)^2 = (x_1y_2 - x_2y_1)^2$
 - 7) Тогда: $\frac{1}{|OA|^2} + \frac{1}{|OB|^2} = \frac{x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2}{(x_1y_2 - x_2y_1)^2}$
 - 8) Выразим $x_1^2 + y_1^2$ и $x_2^2 + y_2^2$ через уравнения эллипса: $x_1^2 + y_1^2 = x_1^2 + y_1^2 \left(\frac{a^2}{b^2} - \frac{a^2}{b^2} + 1 \right)$
 - 9) Более простой способ: рассмотрим полярные координаты $x_1 = r_1 \cos \varphi, y_1 = r_1 \sin \varphi$
 $x_2 = r_2 \cos(\varphi + \frac{\pi}{2}) = -r_2 \sin \varphi, y_2 = r_2 \sin(\varphi + \frac{\pi}{2}) = r_2 \cos \varphi$
 - 10) Подставим в уравнение эллипса для точки A : $\frac{r_1^2 \cos^2 \varphi}{a^2} + \frac{r_1^2 \sin^2 \varphi}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{1}{r_1^2} = \frac{\cos^2 \varphi}{a^2} + \frac{\sin^2 \varphi}{b^2}$
 - 11) Для точки B : $\frac{r_2^2 \sin^2 \varphi}{a^2} + \frac{r_2^2 \cos^2 \varphi}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{1}{r_2^2} = \frac{\sin^2 \varphi}{a^2} + \frac{\cos^2 \varphi}{b^2}$
 - 12) Сложим: $\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} = \frac{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi}{a^2} + \frac{\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi}{b^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$
 - 13) Таким образом, $\frac{1}{|OA|^2} + \frac{1}{|OB|^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$ — постоянная величина
2. Нахождение наибольшего и наименьшего значений длины отрезка AB
 - 1) Координаты точек в полярной форме: $A(r_1 \cos \varphi, r_1 \sin \varphi), B(-r_2 \sin \varphi, r_2 \cos \varphi)$
 - 2) Длина отрезка AB : $AB^2 = (r_1 \cos \varphi + r_2 \sin \varphi)^2 + (r_1 \sin \varphi - r_2 \cos \varphi)^2$
 - 3) Раскроем скобки: $AB^2 = r_1^2 \cos^2 \varphi + 2r_1r_2 \cos \varphi \sin \varphi + r_2^2 \sin^2 \varphi + r_1^2 \sin^2 \varphi - 2r_1r_2 \sin \varphi \cos \varphi + r_2^2 \cos^2 \varphi$
 - 4) Упростим: $AB^2 = r_1^2(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) + r_2^2(\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = r_1^2 + r_2^2$
 - 5) Из предыдущего пункта: $\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{a^2 + b^2}{a^2b^2}$
 - 6) Обозначим $u = r_1^2, v = r_2^2$, тогда: $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{a^2 + b^2}{a^2b^2}$



- 7) Выразим v через u : $\frac{1}{v} = \frac{a^2 + b^2}{a^2 b^2} - \frac{1}{u} = \frac{u(a^2 + b^2) - a^2 b^2}{u a^2 b^2}$ $v = \frac{u a^2 b^2}{u(a^2 + b^2) - a^2 b^2}$
- 8) Тогда: $AB^2 = u + v = u + \frac{u a^2 b^2}{u(a^2 + b^2) - a^2 b^2} = \frac{u^2(a^2 + b^2) - u a^2 b^2 + u a^2 b^2}{u(a^2 + b^2) - a^2 b^2} = \frac{u^2(a^2 + b^2)}{u(a^2 + b^2) - a^2 b^2}$
- 9) Обозначим $t = u(a^2 + b^2) - a^2 b^2$, тогда $u = \frac{t + a^2 b^2}{a^2 + b^2}$
- 10) Подставим: $AB^2 = \frac{\left(\frac{t + a^2 b^2}{a^2 + b^2}\right)^2 (a^2 + b^2)}{t} = \frac{(t + a^2 b^2)^2}{t(a^2 + b^2)}$
- 11) Исследуем функцию $f(t) = \frac{(t + a^2 b^2)^2}{t(a^2 + b^2)}$ при $t > 0$
- 12) Производная: $f'(t) = \frac{2(t + a^2 b^2)t(a^2 + b^2) - (t + a^2 b^2)^2(a^2 + b^2)}{t^2(a^2 + b^2)^2} = \frac{(t + a^2 b^2)(2t - t - a^2 b^2)(a^2 + b^2)}{t^2(a^2 + b^2)^2} = \frac{(t + a^2 b^2)(t - a^2 b^2)}{t^2(a^2 + b^2)}$
- 13) Производная равна нулю при $t = a^2 b^2$
- 14) При $t = a^2 b^2$: $AB^2 = \frac{(a^2 b^2 + a^2 b^2)^2}{a^2 b^2(a^2 + b^2)} = \frac{4a^4 b^4}{a^2 b^2(a^2 + b^2)} = \frac{4a^2 b^2}{a^2 + b^2}$
- 15) Это минимальное значение, так как при $t \rightarrow 0^+$ и $t \rightarrow +\infty$ функция $f(t) \rightarrow +\infty$
- 16) Максимальное значение достигается на границах области изменения u
- 17) Из уравнений эллипса: $r_1^2 = \frac{1}{\frac{\cos^2 \varphi}{a^2} + \frac{\sin^2 \varphi}{b^2}}$, $r_2^2 = \frac{1}{\frac{\sin^2 \varphi}{a^2} + \frac{\cos^2 \varphi}{b^2}}$
- 18) Максимум $AB^2 = r_1^2 + r_2^2$ достигается при $\varphi = 0$ или $\varphi = \frac{\pi}{2}$: При $\varphi = 0$: $r_1^2 = a^2$, $r_2^2 = b^2$, $AB^2 = a^2 + b^2$ При $\varphi = \frac{\pi}{2}$: $r_1^2 = b^2$, $r_2^2 = a^2$, $AB^2 = a^2 + b^2$

Ответ:

- Наименьшая длина AB : $\frac{2ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$
- Наибольшая длина AB : $\sqrt{a^2 + b^2}$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 5.

Найти полуоси, эксцентриситет, координаты фокусов, составить уравнения директрис и асимптот гиперболы:

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

Решение:

1. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$

1) Сравнивая с каноническим уравнением гиперболы $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, находим:

$$a^2 = 16 \Rightarrow a = 4$$

$$b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$$

2) Найдем фокусное расстояние:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

3) Эксцентриситет гиперболы:

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{5}{4} = 1.25$$

4) Координаты фокусов:

Фокусы расположены на действительной оси Ox на расстоянии $c = 5$ от центра:

$$F_1(-5, 0), \quad F_2(5, 0)$$

5) Уравнения директрис:

Уравнения директрис для гиперболы: $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$

$$x = \pm \frac{4}{1.25} = \pm \frac{4}{\frac{5}{4}} = \pm \frac{16}{5}$$

Таким образом, уравнения директрис:

$$x = -\frac{16}{5}, \quad x = \frac{16}{5}$$

6) Уравнения асимптот:

Уравнения асимптот гиперболы: $y = \pm \frac{b}{a}x$

$$y = \pm \frac{3}{4}x$$

Таким образом, уравнения асимптот:

$$y = \frac{3}{4}x, \quad y = -\frac{3}{4}x$$



Ответ:

- Действительная полуось: $a = 4$, мнимая полуось: $b = 3$
- Эксцентриситет: $\varepsilon = 1.25$
- Фокусы: $F_1(-5, 0)$, $F_2(5, 0)$
- Директрисы: $x = -\frac{16}{5}$, $x = \frac{16}{5}$
- Асимптоты: $y = \frac{3}{4}x$, $y = -\frac{3}{4}x$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 6.

В данной системе координат гипербола имеет каноническое уравнение. Составить это уравнение, если:

1. расстояние между вершинами равно 10, а расстояние между фокусами равно 12;
2. длина вещественной оси равна 1, а точка $(1,3)$ принадлежит гиперболе;
3. директрисами гиперболы являются прямые $x = \pm\sqrt{\frac{5}{6}}$, и точка $(-9,4)$ принадлежит гиперболе;
4. эксцентриситет гиперболы равен $\frac{7}{5}$, а расстояние от вершины до ближайшего фокуса равно 2;
5. точка $(-1,3)$ принадлежит гиперболе, а асимптотами являются прямые $y = \pm 2x$.

Решение:

1. Расстояние между вершинами равно 10, а расстояние между фокусами равно 12

- 1) Расстояние между вершинами: $2a = 10 \Rightarrow a = 5$
- 2) Расстояние между фокусами: $2c = 12 \Rightarrow c = 6$
- 3) Найдём b^2 : $b^2 = c^2 - a^2 = 36 - 25 = 11$
- 4) Каноническое уравнение гиперболы:

$$\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{11} = 1$$

Ответ: $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{11} = 1$

2. Длина вещественной оси равна 1, а точка $(1,3)$ принадлежит гиперболе

- 1) Длина вещественной оси: $2a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$
- 2) Каноническое уравнение: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
- 3) Подставим координаты точки $(1,3)$: $\frac{1^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} - \frac{3^2}{b^2} = 1$
- 4) Упростим: $\frac{1}{\frac{1}{4}} - \frac{9}{b^2} = 1 \Rightarrow 4 - \frac{9}{b^2} = 1$
- 5) Решим уравнение: $\frac{9}{b^2} = 3 \Rightarrow b^2 = 3$
- 6) Каноническое уравнение гиперболы:

$$\frac{x^2}{\frac{1}{4}} - \frac{y^2}{3} = 1$$

Ответ: $\frac{x^2}{\frac{1}{4}} - \frac{y^2}{3} = 1$



3. Директрисами гиперболы являются прямые $x = \pm\sqrt{\frac{5}{6}}$, и точка $(-9,4)$ принадлежит гиперболе

1) Уравнения директрис: $x = \pm\frac{a}{\varepsilon} = \pm\sqrt{\frac{5}{6}}$

2) Эксцентриситет: $\varepsilon = \frac{c}{a}$

3) Для гиперболы: $c^2 = a^2 + b^2$ и $\frac{a}{\varepsilon} = \sqrt{\frac{5}{6}}$

4) Выразим ε : $\varepsilon = \frac{a}{\sqrt{\frac{5}{6}}} = a\sqrt{\frac{6}{5}}$

5) Но $\varepsilon = \frac{c}{a}$, поэтому $c = a\varepsilon = a^2\sqrt{\frac{6}{5}}$

6) С другой стороны, $c^2 = a^2 + b^2 = a^4 \cdot \frac{6}{5}$

7) Подставим координаты точки $(-9,4)$ в уравнение гиперболы: $\frac{81}{a^2} - \frac{16}{b^2} = 1$

8) Выразим b^2 из $c^2 = a^2 + b^2$: $b^2 = c^2 - a^2 = a^4 \cdot \frac{6}{5} - a^2$

9) Подставим в уравнение: $\frac{81}{a^2} - \frac{16}{a^4 \cdot \frac{6}{5} - a^2} = 1$

10) Умножим на a^2 : $81 - \frac{16a^2}{a^4 \cdot \frac{6}{5} - a^2} = a^2$

11) Обозначим $t = a^2$, тогда: $81 - \frac{16t}{t^2 \cdot \frac{6}{5} - t} = t$

12) Упростим: $\frac{16t}{t^2 \cdot \frac{6}{5} - t} = 81 - t$

13) Знаменатель: $t^2 \cdot \frac{6}{5} - t = t\left(\frac{6}{5}t - 1\right)$

14) Тогда: $\frac{16}{\frac{6}{5}t - 1} = 81 - t$

15) Решим уравнение: $16 = (81 - t)\left(\frac{6}{5}t - 1\right)$ $16 = 81 \cdot \frac{6}{5}t - 81 - \frac{6}{5}t^2 + t$

16) Умножим на 5: $80 = 486t - 405 - 6t^2 + 5t$ $6t^2 - 491t + 485 = 0$

17) Решим квадратное уравнение: $t = \frac{491 \pm \sqrt{491^2 - 4 \cdot 6 \cdot 485}}{12} = \frac{491 \pm \sqrt{241081 - 11640}}{12} = \frac{491 \pm \sqrt{229441}}{12}$

18) $\sqrt{229441} = 479$, тогда: $t = \frac{491 \pm 479}{12}$

19) Два решения: $t = \frac{970}{12} = \frac{485}{6}$ или $t = \frac{12}{12} = 1$



20) Проверим оба решения. При $t = 1$: $a^2 = 1$, тогда $\varepsilon = a\sqrt{\frac{6}{5}} = \sqrt{\frac{6}{5}}$, директрисы:

$$x = \pm \frac{1}{\sqrt{\frac{6}{5}}} = \pm \sqrt{\frac{5}{6}} - \text{подходит}$$

21) Найдем b^2 : $b^2 = c^2 - a^2 = a^4 \cdot \frac{6}{5} - a^2 = 1 \cdot \frac{6}{5} - 1 = \frac{1}{5}$

22) Каноническое уравнение гиперболы:

$$\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{\frac{1}{5}} = 1$$

Ответ: $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{\frac{1}{5}} = 1$

4. Эксцентриситет гиперболы равен $\frac{7}{5}$, а расстояние от вершины до ближайшего фокуса равно 2

1) Эксцентриситет: $\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{7}{5} \Rightarrow c = \frac{7}{5}a$

2) Расстояние от вершины $(a,0)$ до ближайшего фокуса $(c,0)$: $c - a = 2$

3) Подставим: $\frac{7}{5}a - a = 2 \Rightarrow \frac{2}{5}a = 2 \Rightarrow a = 5$

4) Тогда $c = \frac{7}{5} \cdot 5 = 7$

5) Найдем b^2 : $b^2 = c^2 - a^2 = 49 - 25 = 24$

6) Каноническое уравнение гиперболы:

$$\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{24} = 1$$

Ответ: $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{24} = 1$

5. Точка $(-1,3)$ принадлежит гиперболе, а асимптотами являются прямые $y = \pm 2x$

1) Уравнения асимптот: $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm 2x \Rightarrow \frac{b}{a} = 2 \Rightarrow b = 2a$

2) Каноническое уравнение гиперболы с горизонтальной действительной осью: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

3) Подставим $b = 2a$ и координаты точки $(-1,3)$: $\frac{(-1)^2}{a^2} - \frac{3^2}{(2a)^2} = 1$

4) Упростим: $\frac{1}{a^2} - \frac{9}{4a^2} = 1 \Rightarrow \frac{4-9}{4a^2} = 1 \Rightarrow -\frac{5}{4a^2} = 1$

5) Получили противоречие, так как левая часть отрицательна, а правая положительна. Значит, гипербола имеет вертикальную действительную ось.

6) Каноническое уравнение гиперболы с вертикальной действительной осью: $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$

7) Асимптоты: $y = \pm \frac{a}{b}x = \pm 2x \Rightarrow \frac{a}{b} = 2 \Rightarrow a = 2b$

8) Подставим координаты точки $(-1,3)$: $\frac{3^2}{a^2} - \frac{(-1)^2}{b^2} = 1$



9) Подставим $a = 2b$: $\frac{9}{(2b)^2} - \frac{1}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{9}{4b^2} - \frac{1}{b^2} = 1$

10) Упростим: $\frac{9-4}{4b^2} = 1 \Rightarrow \frac{5}{4b^2} = 1$

11) Решим уравнение: $4b^2 = 5 \Rightarrow b^2 = \frac{5}{4}$

12) Тогда $a = 2b \Rightarrow a^2 = 4b^2 = 4 \cdot \frac{5}{4} = 5$

13) Каноническое уравнение гиперболы:

$$\frac{y^2}{5} - \frac{x^2}{\frac{5}{4}} = 1$$

Ответ: $\frac{y^2}{5} - \frac{x^2}{\frac{5}{4}} = 1$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 7.

Доказать, что для данной гиперболы площадь параллелограмма, одна из вершин которого лежит на гиперболе, а две стороны лежат на асимптотах, постоянна и выразить ее через полуоси a , b гиперболы:

Решение:

1. Рассмотрим гиперболу $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ с асимптотами $y = \pm \frac{b}{a}x$

2. Пусть точка $M(x_0, y_0)$ лежит на гиперболе, тогда:

$$\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1$$

3. Проведем через точку M прямые, параллельные асимптотам:

- Прямая, параллельная $y = \frac{b}{a}x$: $y - y_0 = \frac{b}{a}(x - x_0)$
- Прямая, параллельная $y = -\frac{b}{a}x$: $y - y_0 = -\frac{b}{a}(x - x_0)$

4. Найдем точки пересечения этих прямых с асимптотами:

1) Точка A - пересечение прямой $y - y_0 = \frac{b}{a}(x - x_0)$ с асимптотой $y = -\frac{b}{a}x$:

$$\begin{cases} y - y_0 = \frac{b}{a}(x - x_0) \\ y = -\frac{b}{a}x \end{cases}$$

Вычитаем из первого уравнения второе: $-y_0 = \frac{b}{a}(x - x_0) + \frac{b}{a}x = \frac{2b}{a}x - \frac{b}{a}x_0$

$$\frac{2b}{a}x = \frac{b}{a}x_0 - y_0$$

$$x_A = \frac{x_0}{2} - \frac{a}{2b}y_0$$

$$\text{Тогда } y_A = -\frac{b}{a}x_A = -\frac{b}{a}\left(\frac{x_0}{2} - \frac{a}{2b}y_0\right) = -\frac{b}{2a}x_0 + \frac{y_0}{2}$$

2) Точка B - пересечение прямой $y - y_0 = -\frac{b}{a}(x - x_0)$ с асимптотой $y = \frac{b}{a}x$:

$$\begin{cases} y - y_0 = -\frac{b}{a}(x - x_0) \\ y = \frac{b}{a}x \end{cases}$$

Вычитаем из первого уравнения второе: $-y_0 = -\frac{b}{a}(x - x_0) - \frac{b}{a}x = -\frac{2b}{a}x + \frac{b}{a}x_0$

$$\frac{2b}{a}x = \frac{b}{a}x_0 + y_0$$

$$x_B = \frac{x_0}{2} + \frac{a}{2b}y_0$$

$$\text{Тогда } y_B = \frac{b}{a}x_B = \frac{b}{a}\left(\frac{x_0}{2} + \frac{a}{2b}y_0\right) = \frac{b}{2a}x_0 + \frac{y_0}{2}$$



5. Векторы, образующие параллелограмм:

$$\overrightarrow{MA} = A - M = \left(-\frac{x_0}{2} - \frac{a}{2b}y_0, -\frac{y_0}{2} - \frac{b}{2a}x_0 \right)$$

$$\overrightarrow{MB} = B - M = \left(-\frac{x_0}{2} + \frac{a}{2b}y_0, -\frac{y_0}{2} + \frac{b}{2a}x_0 \right)$$

6. Площадь параллелограмма:

$$S = |\overrightarrow{MA} \times \overrightarrow{MB}| = \left| \det \begin{pmatrix} -\frac{x_0}{2} - \frac{a}{2b}y_0 & -\frac{y_0}{2} - \frac{b}{2a}x_0 \\ -\frac{x_0}{2} + \frac{a}{2b}y_0 & -\frac{y_0}{2} + \frac{b}{2a}x_0 \end{pmatrix} \right|$$

7. Вычислим определитель:

$$\begin{aligned} \Delta &= \left(-\frac{x_0}{2} - \frac{a}{2b}y_0 \right) \left(-\frac{y_0}{2} + \frac{b}{2a}x_0 \right) - \left(-\frac{x_0}{2} + \frac{a}{2b}y_0 \right) \left(-\frac{y_0}{2} - \frac{b}{2a}x_0 \right) \\ &= \left(\frac{x_0 y_0}{4} - \frac{b x_0^2}{4a} + \frac{a y_0^2}{4b} - \frac{ab}{4} \right) - \left(\frac{x_0 y_0}{4} + \frac{b x_0^2}{4a} - \frac{a y_0^2}{4b} - \frac{ab}{4} \right) \\ &= -\frac{b x_0^2}{4a} + \frac{a y_0^2}{4b} - \frac{b x_0^2}{4a} + \frac{a y_0^2}{4b} \\ &= -\frac{b x_0^2}{2a} + \frac{a y_0^2}{2b} \end{aligned}$$

8. Упростим, учитывая что $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1$:

$$\Delta = \frac{1}{2} \left(-\frac{b}{a}x_0^2 + \frac{a}{b}y_0^2 \right) = \frac{ab}{2} \left(-\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} \right)$$

9. Но из уравнения гиперболы: $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1 \Rightarrow -\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = -1$

10. Тогда:

$$\Delta = \frac{ab}{2} \cdot (-1) = -\frac{ab}{2}$$

11. Площадь параллелограмма:

$$S = |\Delta| = \frac{ab}{2}$$

Ответ: Площадь параллелограмма постоянна и равна $\frac{ab}{2}$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 8.

Доказать, что вершины гиперболы и четыре точки пересечения её директрис с асимптотами лежат на одной окружности.

Решение:

1. Рассмотрим гиперболу $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ с параметрами:

- Вершины: $A(a,0)$, $A'(-a,0)$
- Асимптоты: $y = \pm \frac{b}{a}x$
- Директрисы: $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$, где $\varepsilon = \frac{c}{a}$, $c^2 = a^2 + b^2$
- Уравнения директрис: $x = \pm \frac{a^2}{c}$

2. Найдем точки пересечения директрис с асимптотами:

1) Точка B - пересечение директрисы $x = \frac{a^2}{c}$ с асимптотой $y = \frac{b}{a}x$:

$$x_B = \frac{a^2}{c}, y_B = \frac{b}{a} \cdot \frac{a^2}{c} = \frac{ab}{c}$$

$$B\left(\frac{a^2}{c}, \frac{ab}{c}\right)$$

2) Точка C - пересечение директрисы $x = \frac{a^2}{c}$ с асимптотой $y = -\frac{b}{a}x$:

$$x_C = \frac{a^2}{c}, y_C = -\frac{b}{a} \cdot \frac{a^2}{c} = -\frac{ab}{c}$$

$$C\left(\frac{a^2}{c}, -\frac{ab}{c}\right)$$

3) Точка D - пересечение директрисы $x = -\frac{a^2}{c}$ с асимптотой $y = \frac{b}{a}x$:

$$x_D = -\frac{a^2}{c}, y_D = \frac{b}{a} \cdot \left(-\frac{a^2}{c}\right) = -\frac{ab}{c}$$

$$D\left(-\frac{a^2}{c}, -\frac{ab}{c}\right)$$

4) Точка E - пересечение директрисы $x = -\frac{a^2}{c}$ с асимптотой $y = -\frac{b}{a}x$:

$$x_E = -\frac{a^2}{c}, y_E = -\frac{b}{a} \cdot \left(-\frac{a^2}{c}\right) = \frac{ab}{c}$$

$$E\left(-\frac{a^2}{c}, \frac{ab}{c}\right)$$

3. Рассмотрим шесть точек: $A(a,0)$, $A'(-a,0)$, B , C , D , E



4. Заметим симметрию точек относительно осей координат:

- B и C симметричны относительно оси Ox
- D и E симметричны относительно оси Ox
- B и E симметричны относительно оси Oy
- C и D симметричны относительно оси Oy

5. Проверим, что все точки лежат на окружности $x^2 + y^2 = R^2$. Найдем R^2 :

1) Для вершины $A(a,0)$: $R^2 = a^2$

2) Для точки $B\left(\frac{a^2}{c}, \frac{ab}{c}\right)$:

$$x_B^2 + y_B^2 = \left(\frac{a^2}{c}\right)^2 + \left(\frac{ab}{c}\right)^2 = \frac{a^4}{c^2} + \frac{a^2b^2}{c^2} = \frac{a^2(a^2 + b^2)}{c^2} = \frac{a^2c^2}{c^2} = a^2$$

3) Аналогично для точек C , D , E получим то же значение $R^2 = a^2$

6. Таким образом, все шесть точек удовлетворяют уравнению:

$$x^2 + y^2 = a^2$$

7. Это уравнение окружности с центром в начале координат и радиусом $R = a$

Ответ: Все указанные точки лежат на окружности $x^2 + y^2 = a^2$ с центром в начале координат и радиусом a .

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 9.

Найти координаты фокуса и составить уравнение директрисы параболы:

$$y^2 = 6x$$

Решение:

- 1) Сравниваем с каноническим уравнением параболы $y^2 = 2px$:

$$2p = 6 \Rightarrow p = 3$$

- 2) Фокус параболы $y^2 = 2px$ имеет координаты:

$$F\left(\frac{p}{2}, 0\right) = F\left(\frac{3}{2}, 0\right)$$

- 3) Уравнение директрисы для параболы $y^2 = 2px$:

$$x = -\frac{p}{2} = -\frac{3}{2}$$

Ответ:

- Фокус: $F\left(\frac{3}{2}, 0\right)$
- Директриса: $x = -\frac{3}{2}$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 10.

В данной системе координат парабола имеет каноническое уравнение. Составить это уравнение, если:

1. точка $(5, -5)$ принадлежит параболе;
2. расстояние от фокуса до директрисы равно 12.

Решение:

1. Точка $(5, -5)$ принадлежит параболе

- 1) Парабола имеет каноническое уравнение $y^2 = 2px$
- 2) Подставим координаты точки $(5, -5)$:

$$(-5)^2 = 2p \cdot 5$$

$$25 = 10p$$

$$p = 2.5$$

- 3) Каноническое уравнение параболы:

$$y^2 = 5x$$

Ответ: $y^2 = 5x$

2. Расстояние от фокуса до директрисы равно 12

- 1) Для параболы $y^2 = 2px$:

- Фокус: $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$
- Директриса: $x = -\frac{p}{2}$

- 2) Расстояние от фокуса до директрисы:

$$\frac{p}{2} - \left(-\frac{p}{2}\right) = p = 12$$

- 3) Каноническое уравнение параболы:

$$y^2 = 2px = 2 \cdot 12 \cdot x = 24x$$

Ответ: $y^2 = 24x$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 11.

Через точку $A(5,3)$ провести хорду параболы $y^2 = 6x$, делящуюся в этой точке пополам.

Решение:

1. Дана парабола $y^2 = 6x$ и точка $A(5,3)$ - середина хорды
2. Пусть концы хорды $B(x_1, y_1)$ и $C(x_2, y_2)$ лежат на параболе
 - 1) Тогда выполняются уравнения:

$$y_1^2 = 6x_1 \quad \text{и} \quad y_2^2 = 6x_2$$

- 2) Так как точка $A(5,3)$ - середина хорды BC , то:

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = 5 \Rightarrow x_1 + x_2 = 10$$

$$\frac{y_1 + y_2}{2} = 3 \Rightarrow y_1 + y_2 = 6$$

3. Найдем угловой коэффициент хорды

- 1) Вычтем уравнения параболы:

$$y_1^2 - y_2^2 = 6x_1 - 6x_2$$

- 2) Разложим разность квадратов:

$$(y_1 - y_2)(y_1 + y_2) = 6(x_1 - x_2)$$

- 3) Подставим $y_1 + y_2 = 6$:

$$6(y_1 - y_2) = 6(x_1 - x_2)$$

- 4) Сократим на 6:

$$y_1 - y_2 = x_1 - x_2$$

- 5) Угловой коэффициент хорды:

$$k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = 1$$

4. Составим уравнение хорды

- 1) Хорда проходит через точку $A(5,3)$ и имеет угловой коэффициент $k = 1$
- 2) Уравнение прямой с угловым коэффициентом:

$$y - 3 = 1 \cdot (x - 5)$$

- 3) Упростим:

$$y = x - 2$$

5. Проверим, что точка $A(5,3)$ действительно делит хорду пополам

- 1) Найдем точки пересечения прямой $y = x - 2$ с параболой $y^2 = 6x$:

$$(x - 2)^2 = 6x$$

$$x^2 - 4x + 4 = 6x$$



$$x^2 - 10x + 4 = 0$$

2) Корни уравнения:

$$x_{1,2} = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 16}}{2} = \frac{10 \pm \sqrt{84}}{2} = \frac{10 \pm 2\sqrt{21}}{2} = 5 \pm \sqrt{21}$$

3) Соответствующие координаты y :

$$y_1 = x_1 - 2 = 3 + \sqrt{21}, \quad y_2 = x_2 - 2 = 3 - \sqrt{21}$$

4) Координаты середины:

$$x_{\text{середина}} = \frac{(5 + \sqrt{21}) + (5 - \sqrt{21})}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

$$y_{\text{середина}} = \frac{(3 + \sqrt{21}) + (3 - \sqrt{21})}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

5) Получили точку $A(5,3)$ - условие выполнено

Ответ: Уравнение хорды: $y = x - 2$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 12.

На параболе $y^2 = 10x$ найти точку M такую, что:

1. прямая, проходящая через точку M и фокус параболы, образует с осью Ox угол 60° ;
2. площадь треугольника с вершинами в искомой точке M , фокусе параболы и точке пересечения оси параболы с директрисой равна 5;
3. расстояние от точки M до вершины параболы равно расстоянию от M до фокуса.

Решение:

1. Прямая через точку M и фокус образует с осью Ox угол 60°

- 1) Для параболы $y^2 = 10x$: $2p = 10 \Rightarrow p = 5$

- 2) Фокус: $F\left(\frac{p}{2}, 0\right) = F\left(\frac{5}{2}, 0\right)$

- 3) Пусть $M(x, y)$ - искомая точка на параболе, тогда $y^2 = 10x$

- 4) Угловой коэффициент прямой MF : $k = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$

- 5) Уравнение прямой через F и M : $\frac{y-0}{x-\frac{5}{2}} = \sqrt{3}$

- 6) Выразим y : $y = \sqrt{3}\left(x - \frac{5}{2}\right)$

- 7) Подставим в уравнение параболы: $\left[\sqrt{3}\left(x - \frac{5}{2}\right)\right]^2 = 10x$

- 8) Упростим: $3\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 = 10x$ $3\left(x^2 - 5x + \frac{25}{4}\right) = 10x$ $3x^2 - 15x + \frac{75}{4} = 10x$

- 9) Умножим на 4: $12x^2 - 60x + 75 = 40x$ $12x^2 - 100x + 75 = 0$

- 10) Решим квадратное уравнение: $x = \frac{100 \pm \sqrt{10000 - 3600}}{24} = \frac{100 \pm \sqrt{6400}}{24} = \frac{100 \pm 80}{24}$

- 11) Два решения: $x = \frac{180}{24} = \frac{15}{2}$ или $x = \frac{20}{24} = \frac{5}{6}$

- 12) Найдем соответствующие y из уравнения прямой: При $x = \frac{15}{2}$: $y = \sqrt{3}\left(\frac{15}{2} - \frac{5}{2}\right) =$

$$\sqrt{3} \cdot 5 = 5\sqrt{3} \text{ При } x = \frac{5}{6}: y = \sqrt{3}\left(\frac{5}{6} - \frac{5}{2}\right) = \sqrt{3} \cdot \left(-\frac{5}{3}\right) = -\frac{5\sqrt{3}}{3}$$

- 13) Учитывая симметрию параболы относительно оси Ox , получаем еще две точки: При $x = \frac{15}{2}$: $y = -5\sqrt{3}$ При $x = \frac{5}{6}$: $y = \frac{5\sqrt{3}}{3}$

Ответ: $M_1\left(\frac{15}{2}, 5\sqrt{3}\right), M_2\left(\frac{15}{2}, -5\sqrt{3}\right), M_3\left(\frac{5}{6}, -\frac{5\sqrt{3}}{3}\right), M_4\left(\frac{5}{6}, \frac{5\sqrt{3}}{3}\right)$



2. Площадь треугольника MFA равна 5, где A - точка пересечения оси с директрисой

- 1) Фокус: $F\left(\frac{5}{2}, 0\right)$
- 2) Директриса: $x = -\frac{p}{2} = -\frac{5}{2}$
- 3) Точка A пересечения оси Ox с директрисой: $A\left(-\frac{5}{2}, 0\right)$
- 4) Пусть $M(x, y)$ - искомая точка на параболе, тогда $y^2 = 10x$
- 5) Площадь треугольника MFA : $S = \frac{1}{2} |\det(\overrightarrow{FM}, \overrightarrow{FA})|$
- 6) Векторы: $\overrightarrow{FM} = \left(x - \frac{5}{2}, y\right)$, $\overrightarrow{FA} = \left(-\frac{5}{2} - \frac{5}{2}, 0\right) = (-5, 0)$
- 7) Определитель: $\det = \left(x - \frac{5}{2}\right) \cdot 0 - y \cdot (-5) = 5y$
- 8) Площадь: $S = \frac{1}{2} |5y| = \frac{5}{2} |y|$
- 9) По условию $S = 5$: $\frac{5}{2} |y| = 5 \Rightarrow |y| = 2$
- 10) Из уравнения параболы: $y^2 = 10x \Rightarrow 4 = 10x \Rightarrow x = \frac{2}{5}$

Ответ: $M_1\left(\frac{2}{5}, 2\right)$, $M_2\left(\frac{2}{5}, -2\right)$

3. Расстояние от M до вершины равно расстоянию от M до фокуса

- 1) Вершина параболы: $O(0,0)$
- 2) Фокус: $F\left(\frac{5}{2}, 0\right)$
- 3) Пусть $M(x, y)$ - искомая точка на параболе, тогда $y^2 = 10x$
- 4) Расстояния: $MO = \sqrt{x^2 + y^2}$, $MF = \sqrt{\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + y^2}$
- 5) По условию $MO = MF$: $\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + y^2}$
- 6) Возведем в квадрат: $x^2 + y^2 = \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + y^2$
- 7) Сократим y^2 : $x^2 = x^2 - 5x + \frac{25}{4}$
- 8) Упростим: $5x = \frac{25}{4} \Rightarrow x = \frac{5}{4}$
- 9) Из уравнения параболы: $y^2 = 10 \cdot \frac{5}{4} = \frac{50}{4} = \frac{25}{2}$
- 10) Тогда $y = \pm \frac{5}{\sqrt{2}} = \pm \frac{5\sqrt{2}}{2}$

Ответ: $M_1\left(\frac{5}{4}, \frac{5\sqrt{2}}{2}\right)$, $M_2\left(\frac{5}{4}, -\frac{5\sqrt{2}}{2}\right)$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 13.

Найти наибольший радиус окружности, лежащей внутри параболы $y^2 = 2px$ и касающейся этой параболы в её вершине.

Решение:

1. Рассмотрим параболу $y^2 = 2px$ и окружность радиуса R с центром на оси Ox

1) Окружность касается параболы в вершине $O(0,0)$, значит её центр лежит на оси Ox

2) Пусть центр окружности имеет координаты $(R, 0)$, тогда уравнение окружности:

$$(x - R)^2 + y^2 = R^2$$

3) Упростим уравнение окружности:

$$x^2 - 2Rx + R^2 + y^2 = R^2$$

$$x^2 - 2Rx + y^2 = 0$$

2. Найдем условие касания окружности и параболы

1) Из уравнения параболы: $y^2 = 2px$

2) Подставим в уравнение окружности:

$$x^2 - 2Rx + 2px = 0$$

$$x^2 + 2x(p - R) = 0$$

3) Решим уравнение:

$$x[x + 2(p - R)] = 0$$

4) Корни: $x = 0$ (точка касания в вершине) и $x = 2(R - p)$

5) Для того чтобы окружность лежала внутри параболы, она должна касаться её только в вершине, значит второй корень должен быть неположительным:

$$2(R - p) \leq 0 \Rightarrow R \leq p$$

3. Найдем наибольший возможный радиус

1) При $R = p$ окружность имеет уравнение:

$$(x - p)^2 + y^2 = p^2$$

2) Подставим $y^2 = 2px$:

$$(x - p)^2 + 2px = p^2$$

$$x^2 - 2px + p^2 + 2px = p^2$$

$$x^2 = 0$$

3) Получаем единственное решение $x = 0$, что соответствует касанию только в вершине

4) При $R > p$ окружность будет пересекать параболу в двух точках

Ответ: Наибольший радиус окружности равен $R = p$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 14.

Составить уравнение касательной к кривой:

1. $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$ в точке $(3, 1)$;
2. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{12} = 1$ в точке $(-3, 0)$;
3. $y^2 = 6x$ в точке $\left(\frac{3}{2}, 3\right)$.

Решение:

1. Касательная к эллипсу $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$ в точке $(3, 1)$

- 1) Уравнение касательной к эллипсу $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ в точке (x_0, y_0) :

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1$$

- 2) Для данной кривой: $a^2 = 12$, $b^2 = 4$, $x_0 = 3$, $y_0 = 1$

- 3) Подставим:

$$\frac{x \cdot 3}{12} + \frac{y \cdot 1}{4} = 1$$

- 4) Упростим:

$$\frac{x}{4} + \frac{y}{4} = 1$$

- 5) Умножим на 4:

$$x + y = 4$$

Ответ: $x + y = 4$

2. Касательная к гиперболе $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{12} = 1$ в точке $(-3, 0)$

- 1) Уравнение касательной к гиперболе $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ в точке (x_0, y_0) :

$$\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1$$

- 2) Для данной кривой: $a^2 = 9$, $b^2 = 12$, $x_0 = -3$, $y_0 = 0$

- 3) Подставим:

$$\frac{x \cdot (-3)}{9} - \frac{y \cdot 0}{12} = 1$$

- 4) Упростим:

$$-\frac{x}{3} = 1$$

- 5) Умножим на -3:

$$x = -3$$

Ответ: $x = -3$



3. Касательная к параболе $y^2 = 6x$ в точке $\left(\frac{3}{2}, 3\right)$

1) Уравнение касательной к параболе $y^2 = 2px$ в точке (x_0, y_0) :

$$yy_0 = p(x + x_0)$$

2) Для данной параболы: $y^2 = 6x \Rightarrow 2p = 6 \Rightarrow p = 3$

3) Подставим $x_0 = \frac{3}{2}$, $y_0 = 3$, $p = 3$:

$$y \cdot 3 = 3 \left(x + \frac{3}{2} \right)$$

4) Упростим:

$$3y = 3x + \frac{9}{2}$$

5) Разделим на 3:

$$y = x + \frac{3}{2}$$

Ответ: $y = x + \frac{3}{2}$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 15.

Составить уравнения касательных к эллипсу $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, образующих угол 45° с прямой $x + 3y + 3 = 0$.

Решение:

1. Найдем угловой коэффициент данной прямой

$$1) \text{ Прямая: } x + 3y + 3 = 0 \Rightarrow 3y = -x - 3 \Rightarrow y = -\frac{1}{3}x - 1$$

$$2) \text{ Угловой коэффициент: } k_1 = -\frac{1}{3}$$

2. Найдем угловые коэффициенты искомых касательных

1) Угол между прямыми с угловыми коэффициентами k_1 и k_2 :

$$\tan \varphi = \left| \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2} \right|$$

2) По условию $\varphi = 45^\circ$, $\tan 45^\circ = 1$:

$$1 = \left| \frac{k_2 + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}k_2} \right|$$

3) Рассмотрим два случая:

$$\text{Случай 1: } \frac{k_2 + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}k_2} = 1$$

$$k_2 + \frac{1}{3} = 1 - \frac{1}{3}k_2$$

$$k_2 + \frac{1}{3}k_2 = 1 - \frac{1}{3}$$

$$\frac{4}{3}k_2 = \frac{2}{3}$$

$$k_2 = \frac{1}{2}$$

$$\text{Случай 2: } \frac{k_2 + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}k_2} = -1$$

$$k_2 + \frac{1}{3} = -1 + \frac{1}{3}k_2$$

$$k_2 - \frac{1}{3}k_2 = -1 - \frac{1}{3}$$

$$\frac{2}{3}k_2 = -\frac{4}{3}$$

$$k_2 = -2$$



3. Найдем уравнения касательных с угловыми коэффициентами $k = \frac{1}{2}$ и $k = -2$

1) Уравнение касательной к эллипсу $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ с угловым коэффициентом k :

$$y = kx \pm \sqrt{a^2k^2 + b^2}$$

2) Для данного эллипса: $a^2 = 9$, $b^2 = 4$

3) Для $k = \frac{1}{2}$:

$$y = \frac{1}{2}x \pm \sqrt{9 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 4} = \frac{1}{2}x \pm \sqrt{\frac{9}{4} + 4} = \frac{1}{2}x \pm \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{1}{2}x \pm \frac{5}{2}$$

4) Для $k = -2$:

$$y = -2x \pm \sqrt{9 \cdot (-2)^2 + 4} = -2x \pm \sqrt{36 + 4} = -2x \pm \sqrt{40} = -2x \pm 2\sqrt{10}$$

Ответ:

- $y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$
- $y = \frac{1}{2}x - \frac{5}{2}$
- $y = -2x + 2\sqrt{10}$
- $y = -2x - 2\sqrt{10}$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 16.

Составить уравнения касательных к гиперболе $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$, параллельных прямой $x - 2y + 1 = 0$.

Решение:

1. Найдем угловой коэффициент данной прямой

1) Прямая: $x - 2y + 1 = 0 \Rightarrow 2y = x + 1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

2) Угловой коэффициент: $k = \frac{1}{2}$

2. Проверим условие существования касательных к гиперболе с угловым коэффициентом $k = \frac{1}{2}$

1) Для гиперболы $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ касательные с угловым коэффициентом k существуют тогда и только тогда, когда:

$$a^2k^2 - b^2 > 0$$

2) Для данной гиперболы: $a^2 = 16$, $b^2 = 9$, $k = \frac{1}{2}$

3) Вычислим:

$$a^2k^2 - b^2 = 16 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 9 = 16 \cdot \frac{1}{4} - 9 = 4 - 9 = -5 < 0$$

4) Условие не выполняется, следовательно, касательных с угловым коэффициентом $k = \frac{1}{2}$ не существует

Ответ: Касательных к гиперболе $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$, параллельных прямой $x - 2y + 1 = 0$, не существует

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 17.

Составить уравнение касательной к параболе $y^2 = 10x$, перпендикулярной прямой $2x + y - 4$.

Решение:

1. Найдем угловой коэффициент данной прямой

1) Прямая: $2x + y - 4 = 0 \Rightarrow y = -2x + 4$

2) Угловой коэффициент: $k_1 = -2$

2. Найдем угловой коэффициент искомой касательной

1) Касательная перпендикулярна данной прямой, поэтому:

$$k \cdot k_1 = -1$$

2) Подставим: $k \cdot (-2) = -1 \Rightarrow k = \frac{1}{2}$

3. Найдем уравнение касательной к параболе с угловым коэффициентом $k = \frac{1}{2}$

1) Для параболы $y^2 = 2px$ уравнение касательной с угловым коэффициентом k имеет вид:

$$y = kx + \frac{p}{2k}$$

2) Для данной параболы: $y^2 = 10x \Rightarrow 2p = 10 \Rightarrow p = 5$

3) Подставим $k = \frac{1}{2}$ и $p = 5$:

$$y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{1}{2}x + \frac{5}{1} = \frac{1}{2}x + 5$$

Ответ: $y = \frac{1}{2}x + 5$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 18.

Составить уравнения общих касательных к двум кривым второго порядка:

$$\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{5} = 1 \quad \text{и} \quad \frac{x^2}{80} + \frac{4y^2}{5} = 1$$

Решение:

1. Запишем уравнения кривых в каноническом виде

1) Первая кривая: $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{5} = 1$ (эллипс)

2) Вторая кривая: $\frac{x^2}{80} + \frac{4y^2}{5} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{80} + \frac{y^2}{\frac{5}{4}} = 1$ (эллипс)

2. Запишем уравнения касательных к эллипсам с угловым коэффициентом k

1) Для первого эллипса $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{5} = 1$:

$$y = kx \pm \sqrt{20k^2 + 5}$$

2) Для второго эллипса $\frac{x^2}{80} + \frac{y^2}{\frac{5}{4}} = 1$:

$$y = kx \pm \sqrt{80k^2 + \frac{5}{4}}$$

3. Приравняем свободные члены для общих касательных

1) Для того чтобы прямая была общей касательной, свободные члены должны совпадать:

$$\sqrt{20k^2 + 5} = \sqrt{80k^2 + \frac{5}{4}}$$

2) Возведем обе части в квадрат:

$$20k^2 + 5 = 80k^2 + \frac{5}{4}$$

3) Умножим на 4:

$$80k^2 + 20 = 320k^2 + 5$$

4) Перенесем все в одну сторону:

$$80k^2 + 20 - 320k^2 - 5 = 0$$

$$-240k^2 + 15 = 0$$

5) Решим уравнение:

$$240k^2 = 15 \Rightarrow k^2 = \frac{15}{240} = \frac{1}{16}$$

6) Найдем k :

$$k = \pm \frac{1}{4}$$



4. Найдем уравнения общих касательных

1) Для $k = \frac{1}{4}$:

$$\sqrt{20k^2 + 5} = \sqrt{20 \cdot \frac{1}{16} + 5} = \sqrt{\frac{20}{16} + 5} = \sqrt{\frac{5}{4} + 5} = \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{5}{2}$$

Уравнения: $y = \frac{1}{4}x \pm \frac{5}{2}$

2) Для $k = -\frac{1}{4}$:

$$\sqrt{20k^2 + 5} = \sqrt{20 \cdot \frac{1}{16} + 5} = \frac{5}{2}$$

Уравнения: $y = -\frac{1}{4}x \pm \frac{5}{2}$

Ответ:

- $y = \frac{1}{4}x + \frac{5}{2}$
- $y = \frac{1}{4}x - \frac{5}{2}$
- $y = -\frac{1}{4}x + \frac{5}{2}$
- $y = -\frac{1}{4}x - \frac{5}{2}$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 19.

Составить уравнения касательных к кривой $5x^2 + 6xy + 5y^2 - 16x - 16y - 16 = 0$, проходящих через точку $(3,3)$.

Решение:

1. Определим тип кривой

1) Выпишем коэффициенты: $A = 5, B = 3, C = 5, D = -8, E = -8, F = -16$

2) Вычислим дискриминант: $B^2 - AC = 9 - 25 = -16 < 0$ - эллипс

2. Запишем уравнение пучка прямых, проходящих через точку $(3,3)$

1) Уравнение прямой с угловым коэффициентом k , проходящей через $(3,3)$:

$$y - 3 = k(x - 3) \Rightarrow y = kx + (3 - 3k)$$

3. Подставим уравнение прямой в уравнение кривой

1) Подставим $y = kx + (3 - 3k)$ в уравнение кривой:

$$\begin{aligned} 5x^2 + 6x[kx + (3 - 3k)] + 5[kx + (3 - 3k)]^2 \\ - 16x - 16[kx + (3 - 3k)] - 16 = 0 \end{aligned}$$

2) Раскроем скобки:

$$\begin{aligned} 5x^2 + 6kx^2 + 18x - 18kx + 5[k^2x^2 + 6k(1 - k)x + 9(1 - k)^2] \\ - 16x - 16kx - 48 + 48k - 16 = 0 \end{aligned}$$

3) Упростим:

$$\begin{aligned} 5x^2 + 6kx^2 + 18x - 18kx + 5k^2x^2 + 30k(1 - k)x + 45(1 - k)^2 \\ - 16x - 16kx - 64 + 48k = 0 \end{aligned}$$

4. Сгруппируем коэффициенты при x^2 и x

1) Коэффициент при x^2 :

$$5 + 6k + 5k^2$$

2) Коэффициент при x :

$$18 - 18k + 30k(1 - k) - 16 - 16k = 2 - 34k + 30k - 30k^2 = 2 - 4k - 30k^2$$

3) Свободный член:

$$45(1 - 2k + k^2) - 64 + 48k = 45 - 90k + 45k^2 - 64 + 48k = -19 - 42k + 45k^2$$

5. Условие касания: дискриминант квадратного уравнения относительно x равен нулю

1) Квадратное уравнение: $(5 + 6k + 5k^2)x^2 + (2 - 4k - 30k^2)x + (-19 - 42k + 45k^2) = 0$

2) Дискриминант:

$$D = (2 - 4k - 30k^2)^2 - 4(5 + 6k + 5k^2)(-19 - 42k + 45k^2) = 0$$



6. Решим уравнение относительно k (более простым методом)

1) Воспользуемся методом поляры: для точки $(x_1, y_1) = (3, 3)$ уравнение поляры:

$$5x_1x + 3(x_1y + xy_1) + 5y_1y - 8(x + x_1) - 8(y + y_1) - 16 = 0$$

2) Подставим $x_1 = 3, y_1 = 3$:

$$15x + 3(3y + 3x) + 15y - 8(x + 3) - 8(y + 3) - 16 = 0$$

3) Упростим:

$$15x + 9y + 9x + 15y - 8x - 24 - 8y - 24 - 16 = 0$$

$$(15x + 9x - 8x) + (9y + 15y - 8y) - 64 = 0$$

$$16x + 16y - 64 = 0$$

4) Упростим: $x + y - 4 = 0$ - уравнение поляры

7. Найдем точки касания

1) Решим систему:
$$\begin{cases} 5x^2 + 6xy + 5y^2 - 16x - 16y - 16 = 0 \\ x + y - 4 = 0 \end{cases}$$

2) Из второго уравнения: $y = 4 - x$

3) Подставим в первое:

$$5x^2 + 6x(4 - x) + 5(4 - x)^2 - 16x - 16(4 - x) - 16 = 0$$

$$5x^2 + 24x - 6x^2 + 5(16 - 8x + x^2) - 16x - 64 + 16x - 16 = 0$$

$$-x^2 + 24x + 80 - 40x + 5x^2 - 64 - 16 = 0$$

$$4x^2 - 16x = 0$$

4) Решим: $4x(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 0$ или $x = 4$

5) Соответствующие y : $y = 4$ или $y = 0$

6) Точки касания: $(0, 4)$ и $(4, 0)$

8. Найдем уравнения касательных

1) Через точку $(3, 3)$ и $(0, 4)$:

$$k = \frac{4 - 3}{0 - 3} = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$$

$$\text{Уравнение: } y - 3 = -\frac{1}{3}(x - 3) \Rightarrow y = -\frac{1}{3}x + 4$$

2) Через точку $(3, 3)$ и $(4, 0)$:

$$k = \frac{0 - 3}{4 - 3} = \frac{-3}{1} = -3$$

$$\text{Уравнение: } y - 3 = -3(x - 3) \Rightarrow y = -3x + 12$$

Ответ:

- $y = -\frac{1}{3}x + 4$
- $y = -3x + 12$

[Вернуться к содержанию](#)

